

L1 — Definición y planificación: sistema de gestión para un estudio de tatuajes

Fundamentos de Ingeniería de Software · Universidad de Santiago de Chile · 30 de septiembre de 2026

Datos del proyecto

Campo	Detalle
Proyecto	Sistema de gestión para un estudio de tatuajes (nombre provisional: InkFlow)
Curso	Fundamentos de Ingeniería de Software (FISO), código 13156, segundo semestre 2026, vespertino
Docente	Joaquín Macías Cáceres
Integrantes	Simón Farías y Franklin Miranda
Entrega	Laboratorio 1: definición y planificación
Repositorio	https://github.com/simonfarias/inkflow

1. Descripción del problema

Los estudios de tatuajes pequeños y medianos coordinan cotizaciones, abonos, diseños y sesiones por mensajería y agendas manuales. Esto genera pérdida de información, choques de horario y conflictos por abonos, y el estudio no sabe con certeza en qué estado está cada trabajo.

El proceso actual se describe a partir de una entrevista con un tatuador en ejercicio (Anexo A) y de la experiencia de uno de los integrantes como cliente de un estudio.

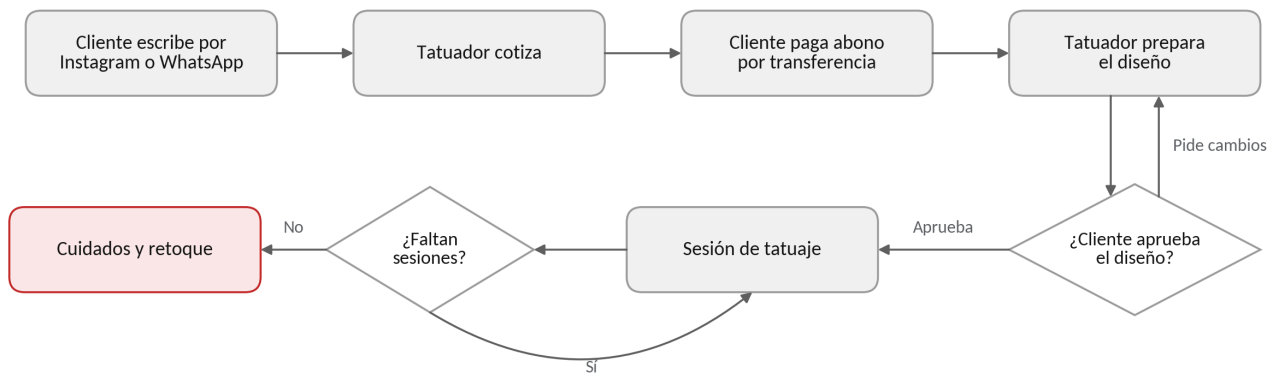


Figura 1. Proceso actual de un trabajo de tatuaje.

Un trabajo puede pasar por varias revisiones de diseño y varias sesiones, y cada paso ocurre hoy en un canal distinto.

Problemas identificados en la entrevista:

- La información de cada trabajo queda repartida entre Instagram, WhatsApp, el banco y el calendario, sin un registro de su estado.
- Cada tatuador maneja su propia agenda; para saber quién está disponible hay que revisar o preguntarle a cada uno.
- Los comprobantes de abono quedan en el chat, y después hay que buscar cuándo se pagó, cuánto y si queda algo pendiente.
- Las versiones del diseño se mezclan en las conversaciones y no queda claro cuál es la aprobada.
- El consentimiento incluye antecedentes de salud, y el estudio quiere que solo los vea quien atiende al cliente.

Fuente: entrevista con Juan Pablo, tatuador del estudio Alter Ego (Anexo A). El problema que más quisiera eliminar es tener que buscar la información de cada trabajo en cinco lugares distintos.

2. Objetivos

Objetivo general: especificar, diseñar y prototipar un sistema web que centralice el ciclo de un trabajo de tatuaje, desde la solicitud de cotización hasta la última sesión, para un estudio con varios tatuadores.

Objetivos específicos:

1. Levantar y documentar los requerimientos del estudio mediante una entrevista con un tatuador en ejercicio.
2. Modelar el sistema en UML (clases y secuencia) y definir una arquitectura coherente con los requerimientos no funcionales.
3. Construir un prototipo funcional del flujo principal: cotización, registro de abono y reserva de sesiones.
4. Verificar el prototipo con un plan de pruebas trazable a los requerimientos.

3. Alcance

El sistema cubre el ciclo completo de un trabajo, desde la cotización hasta la última sesión, para un estudio con varios tatuadores. Todo lo que no toca ese ciclo queda fuera de manera explícita.

Incluye:

- Solicitud y respuesta de cotizaciones, con precio cerrado o estimado por sesión.
- Registro de abonos con monto, fecha, comprobante y saldo pendiente.
- Versiones de diseño con historial y aprobación del cliente.
- Disponibilidad por tatuador en bloques de duración variable y reserva de sesiones.
- Cancelación y reagendamiento según la política de abonos del estudio.
- Consentimiento informado y cuestionario de salud en formato digital.
- Registro de sesiones con fotos del avance, agrupadas por trabajo.
- Agenda consolidada para la recepción y ficha única de cada trabajo.

Fuera de alcance:

Funcionalidad	Motivo
Pagos en línea con pasarela de pago	Integración costosa que no aporta al proceso de ingeniería evaluado; el abono se registra manualmente
Integración con Instagram o WhatsApp	Depende de APIs y aprobaciones de terceros
Galería o portafolio público	No resuelve ninguno de los problemas identificados

Funcionalidad	Motivo
Atención de menores de edad	Requiere verificar la autorización de un adulto responsable; el prototipo solo admite clientes adultos
Evaluación de retoques	Según la entrevista, se evalúa caso a caso; el sistema solo guarda la foto del tatuaje cicatrizado (RF10)
Reportes para el dueño	No surgió como necesidad en la entrevista
Inventario de tintas e insumos	Es otro subsistema y ampliaría el alcance más allá del semestre
Comisiones, boletas o facturas	Requieren reglas contables e integración con el SII
Aplicación móvil nativa	Se reemplaza por una web adaptable a celulares

Supuestos (validados en parte en la entrevista):

- El estudio tiene al menos dos tatuadores y una persona a cargo de la recepción; en estudios pequeños, el dueño puede cumplir ese rol.
- El abono se paga por transferencia y la recepción lo confirma en el sistema.
- Cada trabajo tiene un tatuador asignado desde la cotización.

4. Actores

El sistema tiene cuatro actores con necesidades distintas. Una misma persona puede tener más de un rol; por ejemplo, un dueño que también tatúa.

Actor	Necesidades principales
Cliente	Pedir una cotización, revisar y aprobar el diseño, reservar sesiones, completar el consentimiento y saber en qué estado está su trabajo
Tatuador	Responder cotizaciones, subir versiones de diseño, definir su disponibilidad, revisar el cuestionario de salud de sus clientes, registrar sesiones y ver desde el celular la ficha de cada trabajo

Actor	Necesidades principales
Recepción	Ver la agenda de todos los tatuadores, confirmar abonos, gestionar cancelaciones y reagendamientos, y registrar clientes que llegan en persona
Dueño	Configurar los tatuadores del estudio y la política de abonos y cancelación, que el cliente ve al reservar

5. Requerimientos funcionales preliminares

Se identifican 13 requerimientos funcionales, ajustados según la entrevista del Anexo A. El prototipo del L5 implementará los 7 que forman el flujo principal: cotización, abono, reserva y ficha del trabajo. La lista se formaliza con casos de uso en el L2.

ID	Requerimiento	Actor	Prioridad	En prototipo
RF01	El sistema permite que el cliente solicite una cotización indicando su idea, la zona del cuerpo, el tamaño aproximado e imágenes de referencia	Cliente	Alta	Sí
RF02	El sistema permite que el tatuador responda una cotización con un precio cerrado o un estimado por sesión, el número estimado de sesiones y el monto del abono	Tatuador	Alta	Sí
RF03	El sistema permite que la recepción registre el abono de un trabajo con monto, fecha y comprobante, y muestra el saldo pendiente	Recepción	Alta	Sí
RF04	El sistema permite que el tatuador suba versiones de un diseño; el sistema conserva el historial y marca la versión aprobada	Tatuador	Media	No

ID	Requerimiento	Actor	Prioridad	En prototipo
RF05	El sistema permite que el cliente apruebe una versión del diseño o pida ajustes	Cliente	Media	No
RF06	El sistema permite que el tatuador defina bloques de disponibilidad de duración variable	Tatuador	Alta	Sí
RF07	El sistema permite que el cliente reserve una sesión en un bloque disponible de su tatuador, solo si el abono está registrado y después de aceptar las condiciones de cancelación	Cliente	Alta	Sí
RF08	El sistema permite que el cliente o la recepción cancele o reagende una sesión, aplicando la política de abono según la anticipación	Cliente, Recepción	Alta	Sí
RF09	El sistema permite que el cliente complete el consentimiento informado y el cuestionario de salud antes de su primera sesión	Cliente	Media	No
RF10	El sistema permite que el tatuador registre cada sesión de un trabajo con lo avanzado, observaciones y fotos, y cierre el trabajo con una foto del tatuaje cicatrizado	Tatuador	Media	No
RF11	El sistema permite que la recepción y los tatuadores vean la agenda consolidada del estudio, con bloques ocupados y libres por día y por semana, sin ver los datos de clientes ajenos	Recepción, Tatuador	Alta	No

ID	Requerimiento	Actor	Prioridad	En prototipo
RF12	El sistema permite que el dueño configure la política de abonos y cancelación (monto del abono y plazos), que el cliente acepta al reservar	Dueño	Media	No
RF13	El sistema permite que el tatuador y la recepción vean la ficha de un trabajo: cliente, idea y referencias, diseño aprobado, valor acordado, abono y saldo, próxima sesión e historial de sesiones con fotos	Tatuador, Recepción	Alta	Sí

Cambios por la entrevista: RF13 reemplaza a los reportes del dueño, que no surgieron como necesidad; RF11 sube a prioridad alta; las sesiones pasan a ser de duración variable; y el diseño se maneja por versiones. Si el alcance debe reducirse, los primeros candidatos a salir son RF10 y RF12 (en el prototipo, la política puede quedar fija).

6. Requerimientos no funcionales preliminares

Se identifican 4 requerimientos no funcionales; los tres primeros nacen de características propias de un estudio de tatuajes y cada uno puede verificarse con una prueba concreta.

ID	Tipo	Requerimiento	Por qué es propio del dominio
RNF01	Privacidad	El cuestionario de salud de un cliente solo puede verlo el tatuador asignado a su trabajo y el dueño; cada acceso queda registrado con usuario y fecha	Lo pide el propio estudio (Anexo A) y son datos de salud, que la Ley 21.719 clasifica como sensibles; su vigencia está prevista para el 1 de diciembre de 2026, aunque existe un proyecto para postergarla un año

ID	Tipo	Requerimiento	Por qué es propio del dominio
RNF02	Consistencia	Si dos usuarios intentan reservar el mismo bloque al mismo tiempo, el sistema confirma solo una reserva e informa al otro que el bloque ya no está disponible	Una sesión puede ocupar una jornada completa; un choque de horario deja a un cliente sin atención
RNF03	Usabilidad	El cliente y el tatuador usan sus funciones principales desde el navegador de un celular, en pantallas desde 360 px de ancho; registrar un abono o una sesión toma como máximo tres pasos	Los clientes llegan desde redes sociales y el tatuador revisa su trabajo en el celular; si el sistema exige muchos formularios, el estudio vuelve a WhatsApp (Anexo A)
RNF04	Seguridad	Cada usuario accede con credenciales propias y solo a las funciones de su rol; las contraseñas se guardan con hash, nunca en texto plano	La recepción maneja abonos y ningún cliente debe ver datos de otros clientes

7. Evaluación del checklist de viabilidad

El tema cumple los seis criterios de la sección 3.1 del enunciado del proyecto.

Criterio	Evidencia	Cumple
Dominio comprensible sin conocimiento experto	Un integrante conoce el proceso como cliente; las reglas (cotización, abono, diseño, sesiones) no requieren formación técnica, y una entrevista con un tatuador en ejercicio (Anexo A) las confirmó	Sí
Entre 2 y 4 actores distintos	Cliente, tatuador, recepción y dueño, con necesidades diferenciadas (sección 4)	Sí

Criterio	Evidencia	Cumple
Entre 8 y 15 requerimientos funcionales	13 requerimientos funcionales (sección 5)	Sí
Al menos 3 requerimientos no funcionales relevantes	4 requerimientos; tres derivan del dominio: datos de salud, concurrencia en la agenda y acceso desde el celular (sección 6)	Sí
Complejidad para un modelo de clases significativo	Clases candidatas: Cliente, Tatuador, Trabajo, Cotización, Diseño, Abono, Sesión, BloqueDisponibilidad, Consentimiento y PolíticaEstudio; se depurarán en el L3	Sí
Alcance implementable parcialmente	El prototipo del L5 cubre el flujo cotización, abono, reserva y ficha del trabajo (RF01, RF02, RF03, RF06, RF07, RF08 y RF13)	Sí

8. Tecnología

Se propone un sistema web en Java, porque el diseño orientado a objetos del L3 y el L4 se traduce directamente a clases y ambos integrantes pueden sostenerlo durante el semestre.

Componente	Elección	Justificación
Lenguaje	Java 17	Ambos integrantes lo manejan; permite implementar el modelo de clases sin traducciones
Framework web	Spring Boot con Thymeleaf	Genera páginas adaptables a celulares (RNF03) sin un frontend separado
Base de datos	PostgreSQL	Soporta transacciones y restricciones de unicidad, necesarias para evitar reservas duplicadas (RNF02)

Componente	Elección	Justificación
Control de versiones	Git y GitHub	Exigido por el curso; el historial de commits evidencia la participación de ambos integrantes

Se eligió la opción más simple que cumple los requerimientos: el curso evalúa la calidad del proceso de ingeniería, no la sofisticación del prototipo.

9. Planificación inicial

El liderazgo de cada entrega se alterna entre los dos integrantes, y ambos escriben, hacen commits y pueden explicar todo el contenido de cada entrega.

Laboratorio	Semanas (clases)	Lidera	Productos principales
L1 Definición y planificación	S5 (24 de septiembre; entrega el 30)	Simón	Problema, alcance, actores, requerimientos preliminares, checklist, planificación y repositorio
L2 Requerimientos	S6 y S7 (1 y 8 de octubre)	Franklin	Requerimientos refinados, casos de uso y documento de especificación
L3 Modelado	S8 y S9 (15 y 22 de octubre)	Simón	Diagrama de clases y diagramas de secuencia de los casos de uso principales
L4 Diseño	S10 a S12 (29 de octubre al 12 de noviembre)	Franklin	Arquitectura, diseño orientado a objetos y diseño de interfaz, con decisiones para RNF01 a RNF04
L5 Implementación e interfaz	S13 y S14 (19 y 26 de noviembre)	Simón	Prototipo del flujo cotización, abono, reserva y ficha del trabajo
L6 Pruebas y documentación	S15 (3 de diciembre)	Franklin	Plan de pruebas trazado a los requerimientos y documento integrado

Laboratorio	Semanas (clases)	Lidera	Productos principales
L7 Presentación final	S17 (17 de diciembre)	Ambos	Presentación y defensa del proyecto

La PEP1 es el 22 de octubre (S9) y la PEP2 el 10 de diciembre (S16), semana sin laboratorio. Las fechas corresponden a las clases de cada semana según el calendario del curso; los plazos exactos de entrega se confirman en UVirtual.

Forma de trabajo:

- Reunión semanal del equipo, en línea, para revisar avance y repartir tareas.
- Tareas registradas como issues en GitHub, asignadas a un responsable.
- Antes de cada entrega, cada integrante explica al otro las secciones que no escribió, como preparación para la entrevista individual.
- Los hallazgos de la entrevista (Anexo A) se validan con Juan Pablo en reuniones en línea durante el L2.

10. Riesgos

Los dos riesgos principales son la carga de un equipo de dos integrantes y el crecimiento del alcance; ambos se mitigan con la priorización de la sección 5.

Riesgo	Probabilidad	Impacto	Mitigación
Carga de trabajo excesiva para un equipo de dos integrantes	Alta	Alto	Alcance acotado, requerimientos priorizados y prototipo limitado al flujo principal
Crecimiento del alcance (pagos en línea, redes sociales)	Media	Alto	Exclusiones explícitas en la sección 3; todo agregado se evalúa contra las prioridades
El L3 coincide con la PEP1 (22 de octubre)	Alta	Medio	Adelantar el modelado a la semana 8
Requerimientos basados en una sola entrevista	Media	Medio	Validar los hallazgos con el mismo tatuador durante el L2 y, si es posible, con un segundo estudio

Riesgo	Probabilidad	Impacto	Mitigación
Curva de aprendizaje del framework web	Media	Medio	Prueba mínima (un formulario conectado a la base de datos) antes del L4

Anexo A. Entrevista con un tatuador

Entrevista realizada por Simón Farías a Juan Pablo, tatuador del estudio Alter Ego, el 29 de septiembre de 2026. La transcripción completa, en docs/entrevista.md del repositorio (<https://github.com/simonfarias/inkflow>), reproduce la conversación sin agregados. La tabla resume cada hallazgo y los requerimientos que lo recogen.

N.º	Tema	Hallazgo	Requerimientos
1	Llegada de clientes	La mayoría llega por Instagram; los clientes antiguos escriben por WhatsApp	RF01, RF13
2	Cotización	Depende de la idea, las referencias, el tamaño, la zona y el detalle; no hay tabla de precios, y los proyectos grandes se cotizan por sesión o con un estimado	RF01, RF02
3	Abono	La hora queda reservada solo con abono; el comprobante queda en el chat y después hay que buscar cuánto se pagó y si queda saldo	RF03, RF07
4	Agenda	Cada tatuador maneja su propio calendario; una agenda general serviría para ver quién está ocupado sin ver el detalle de sus clientes	RF06, RF11

N.º	Tema	Hallazgo	Requerimientos
5	Duración de sesiones	Muy variable: desde un tatuaje rápido hasta cinco o seis horas, y un mismo trabajo puede demorar más de lo previsto	RF06, RF07, RNF02
6	Proyectos de varias sesiones	Una manga no son cinco tatuajes, sino un proyecto con cinco sesiones; serviría ver lo trabajado en cada una, lo que queda y fotos del avance	RF10, RF13
7	Diseño	Los ajustes chicos son normales, pero un cambio completo implica rehacer el trabajo; las versiones se mezclan en los chats	RF04, RF05
8	Cancelaciones	Dependen de cuándo avise el cliente; si acepta las condiciones al reservar, todo queda más claro	RF07, RF08, RF12
9	Antes de tatuar	Datos del cliente, antecedentes relevantes y consentimiento informado firmado antes de empezar	RF09
10	Datos de salud	Solo debe verlos quien los necesita; revisar la agenda no debería dar acceso a los datos del cliente	RNF01, RNF04, RF11
11	Menores de edad	Dependen de la política del estudio y requieren autorización; no funcionan como la reserva de un adulto	Fuera de alcance (sección 3)
12	Cuidados y retoques	Los retoques se evalúan caso a caso; guardar una foto del tatuaje cicatrizado sirve como registro	RF10; evaluación de retoques fuera de alcance

N.º	Tema	Hallazgo	Requerimientos
13	Uso diario	Tiene que ser simple y usable desde el celular; si exige llenar veinte campos, no lo van a usar	RNF03
14	Problema principal	Tener que buscar las cosas en cinco lugares distintos	RF13

Preguntas pendientes para validar en el L2:

- Monto del abono y plazos concretos de cancelación y reagendamiento.
- Cómo se distingue un ajuste menor de un cambio completo de diseño, y si este último se cobra.
- Si la recepción es una persona aparte o la cumple el dueño.
- Qué antecedentes de salud se preguntan exactamente en el consentimiento.

Fuentes

- [Carey: el Gobierno ingresa un proyecto que posterga en un año la entrada en vigor de la Ley 21.719](#) (septiembre de 2026)